IRB 위험가중치 함수는 어떻게 만들어졌나, 그리고 등급 1노치는 은행에 얼마인가

2026-10-24 · 트랙 R(바젤 자본규제·RWA) · Vasicek 도출 → K 공식 → 가상 중소기업 RWA 계산 → 노치 변화 → BIS비율/금리

1. 핵심 요약

> ① IRB 위험가중치는 "차주 부도는 공통 요인 1개 + 개별 요인으로 결정된다"는 Vasicek 단일요인 모형에서, 공통 요인이 하위 0.1%(99.9% 신뢰수준)로 나쁜 상황의 조건부 부도율에서 기대손실(PD×LGD)을 뺀 값이 K이고, RWA = K × 12.5 × EAD 이다.
> ② 가상 중소기업(EAD 100억, LGD 40%, M 2.5)은 6→7등급(PD 0.9%→1.6%) 하락 시 위험가중치가 67.5%→81.3%로 올라 RWA +13.8억(+20.5%), 필요자본 +1.45억, 자본비용만으로 약 +14.5bp 금리 요인이 된다.
> ③ 모형이 PD를 더 정확히 가를수록 같은 포트폴리오에서도 RWA가 달라지고(표준법 대비 이득), 이것이 은행이 기업신용평가모형 개선에 투자하는 경제적 근거다. 단, 산출하한(72.5%)이 그 이득의 상한을 만든다.

2. 왜 알아야 하나

모형 개선 제안서를 쓰면 은행 리스크관리부는 거의 반드시 "그래서 BIS비율이 몇 bp 오르나, 심사역 금리 가이드에 어떻게 반영되나"를 묻는다. 등급마다 PD가 달라지는 구간에서 위험가중치가 비선형(오목)으로 변하고, 중소기업은 자산상관 감면이 붙으며, 만기·LGD floor가 겹친다. 이 구조를 손으로 계산해 보지 않으면 "등급 상향 = 자본 절감"이라는 정성적 설명에서 벗어나지 못한다.

3. 직관 → 수식 → 그림: IRB 공식의 도출

(1) 직관

은행 대출 포트폴리오의 손실은 평소엔 기대손실(EL=PD×LGD)이지만, 경기 침체 같은 공통 충격이 오면 모든 차주의 부도율이 동시에 오른다. 자본은 EL이 아니라 "아주 나쁜 해(1000년에 한 번)"의 손실에서 EL을 뺀 비기대손실(UL)을 막기 위한 것이다.

(2) 수식 전개 (Vasicek 단일요인)

```
차주 i의 자산가치:  A_i = √R · Y + √(1−R) · ε_i ,   Y, ε_i ~ iid N(0,1)
부도 ⇔ A_i < G(PD)        (G = 표준정규 분위수함수 Φ⁻¹, PD = Φ(G(PD)))
Y(공통 요인)가 주어졌을 때 부도확률:
  PD(Y) = P(√R·Y + √(1−R)·ε < G(PD) | Y) = Φ( (G(PD) − √R·Y) / √(1−R) )
대수의 법칙(차주 수 ∞, 입자성 가정)으로 포트폴리오 부도율 = PD(Y).
Y가 하위 0.1%(= G(0.001) = −G(0.999))일 때가 99.9% 최악:
  PD(99.9%) = Φ( (G(PD) + √R·G(0.999)) / √(1−R) )
자본 K = LGD × [ PD(99.9%) − PD ] × 만기조정
K = [ LGD·Φ((G(PD)+√R·G(0.999))/√(1−R)) − PD·LGD ] × (1 + (M−2.5)b) / (1 − 1.5b)
RWA = K × 12.5 × EAD        (12.5 = 1/8%, 최저자기자본 8%의 역수)
```

기호: R=자산상관(공통 요인 적재량의 제곱), b=만기조정계수, M=유효만기(년), EAD=부도시 익스포저. 기업 R과 b는 바젤 규정으로 고정된다.

```
R = 0.12·w + 0.24·(1−w),   w = (1−e^(−50·PD)) / (1−e^(−50))
중소기업 보정: R ← R − 0.04·(1 − (S−5)/45),   S = 연매출(백만유로, 5~50으로 절단)
b = (0.11852 − 0.05478·ln PD)²
```

(3) 그림적·경제적 해석

- R이 PD가 클수록 작아지는 이유: PD가 낮은 우량기업의 부도는 대부분 시스템 충격(체계적 요인)으로 발생하므로 상관이 높고(24%), PD가 높은 기업은 개별 요인(특이 위험) 비중이 커서 상관이 낮다(12%). 실제로 위 표에서 PD 0.5%→6%로 R은 0.21→0.13으로 하락한다.
- 위험가중치가 PD에 대해 오목: R 감소와 PD 증가가 상쇄되어 고PD 구간에서 기울기가 완만해진다. 따라서 하위등급 1노치 변화의 RWA 증가율은 상위등급보다 작다(표 참조: 5→6등급 +27%, 8→9등급 +24%).
- b가 PD가 작을수록 커짐: 우량차주는 만기가 길수록 향후 등급 하락 여지가 크기 때문이다(만기 5년이면 6등급 가중치 67.5% → 91.5%).
- 1/(1−1.5b)는 M=2.5 기준 보정이며 기준 만기에서 곱해지는 상수이다. M=1이면 감소, M=5이면 증가한다.

4. 숫자 예제 (가상 기업, RWA 직접 계산)

가정: 외감 제조 중소기업 A, 매출 300억원(≈ 2천만 유로, 1유로=1,500원 가정), 무담보 운전자금 EAD 100억원, M=2.5년, FIRB 무담보 LGD 40%(국내 2020년 조기도입 기준), PD floor 0.05% 적용, 1.06 scaling 폐지 후 기준. 가상의 마스터스케일: 5등급 0.5% / 6등급 0.9% / 7등급 1.6% / 8등급 3.0% / 9등급 6.0%. (아래 수치는 본 문서의 파이썬 계산)

예제 4-1. 6등급 차주 한 건의 단계별 계산 (PD 0.9%)

```
w = (1−e^(−0.45))/(1−e^(−50)) = 0.3624 → R = 0.12×0.3624 + 0.24×0.6376 = 0.1965
S=20 보정: R = 0.1965 − 0.04×(1 − 15/45) = 0.1698
b = (0.11852 − 0.05478×ln0.009)² = (0.11852+0.25804)² = 0.1418
조건부 PD(99.9%) 항: Φ[(G(0.009)+√0.1698×3.0902)/√0.8302] = Φ[(−2.366+1.2733)/0.9111] =
Φ(−1.199) ≈ 0.1153
K = (0.40×0.1153 − 0.009×0.40) × 1/(1−1.5×0.1418) = 0.0425×1.270 = 5.40%
RW = K×12.5 = 67.5%  →  RWA = 100억 × 67.5% = 67.5억원
```

예제 4-2. 등급별 위험가중치 (LGD 40%, M 2.5)

등급	PD	R(S=20)	b	RW (중소, S=20)	RW (대기업 R)
5등급	0.50%	0.187	0.167	53.1%	61.9%
6등급	0.90%	0.170	0.142	67.5%	79.0%
7등급	1.60%	0.147	0.119	81.3%	95.7%
8등급	3.00%	0.120	0.096	95.9%	114.2%
9등급	6.00%	0.099	0.074	118.3%	141.9%

검증: 동일 코드로 LGD 45%·PD 1%·M 2.5·scaling 없음 계산 시 92.3%로, 바젤 II 공개 사례표에 흔히 실리는 92.32%와 일치(기억 기반 대조, 원문 대조는 BIS 접속 불가로 미수행).

예제 4-3. 표준법 vs IRB, 등급 1노치 변화 (EAD 100억)

구분	RW	RWA(억)	필요자본 @10.5%(억)
표준법: 무등급 중소기업 (국내 2020년부터 85%)	85.0%	85.0	8.93
IRB 6등급 (PD 0.9%)	67.5%	67.5	7.09
IRB 7등급 (PD 1.6%)	81.3%	81.3	8.54
6→7 변화	+13.8%p	+13.8 (+20.5%)	+1.45
IRB 5등급 (PD 0.5%)	53.1%	53.1	5.58

※ 10.5%는 총자본 최저 8% + 보전완충 2.5%를 가정한 단순 목표(은행별 D-SIB 등 추가 버퍼 별도). 산출하한 72.5%를 이 단일 대출에 기계적으로 적용하면 표준법 85%×72.5% = 61.6%이므로 5등급(53.1%)은 하한에 걸린다. 단, 실제 하한은 은행 전체 RWA 기준이라 개별 대출에서 걸리는 것이 아니다.

예제 4-4. 은행 단위 환산과 금리

```
가정: 총 RWA 40조, 총자본 4.8조 → BIS 12.00%, 기업대출 EAD 10조, 평균 RW 70%(7조)
모형 개선으로 변별력이 올라 평균 RW 70%→67% (−3%p) → ΔRWA = −3,000억
BIS = 4.8 / (40 − 0.3) = 12.09%   (+9bp)  ← 필요자본 약 315억 절감 (10.5% 환산)
금리 환산(6→7등급 건): 자본비용 = ΔRWA/EAD × 10.5% × 자기자본비용 10% = 0.138×0.105×0.10 ≈
14.5bp
                          기대손실 = LGD×ΔPD = 0.40×(1.6%−0.9%) = +28bp   → 위험조정 가산 합계
≈ +43bp
```

자기자본비용 10%는 가정. 실제 RAROC 모형은 운영비·펀딩·세금·분산효과를 추가한다.

5. 실무 함정과 오해

- "IRB가 항상 표준법보다 RWA가 작다"는 틀림. 7등급 이하·하위등급·장기만기·LGD floor가 걸리는 담보 없는 익스포저에서는 IRB가 100%를 넘는다(표 8, 9등급).
- PD 정의 혼선: 바젤 PD는 부도 정의(90일 연체 등), TTC 성격 장기평균을 요구한다. PIT 성격 모형 PD를 그대로 넣으면 경기 국면에 따라 RWA가 순환적으로 변한다.
- PD floor 0.05%와 마스터스케일 최상위 등급: 상위 등급의 PD 추정이 floor 아래이면 모형 개선의 이득이 RWA에 전혀 반영되지 않는다.
- S(매출)·M의 데이터 품질: 중소기업 보정은 연결매출 기준이므로 비외감 기업 매출 신뢰도가 낮으면 R이 과소·과대 계산된다. 또한 M은 만기 데이터(실제 잔존 현금흐름 가중 만기)로 입력되어야 한다.
- 노치 간 RW 증가는 PD 배율이 아니라 완만하다: PD가 1.8배(0.9→1.6%)여도 RW는 1.2배다. 그러나 금리 가산에는 EL 부분이 PD에 선형이므로 RW 변화보다 EL이 더 크게 기여한다(예제 4-4).

6. 현직자 수준 점검 질문

1. Q. 왜 99.9%인가? 이는 규제가 아니라 경제적 근거가 있나?
   A. 바젤 II 가 은행의 연간 생존확률 목표를 99.9%(연 부도확률 0.1%에 대응)로 둔 정책 선택이다. 수학적 필연은 아니고, 바뀌면 K는 G(0.999) 항을 통해 비례적으로 변한다.
2. Q. PD가 오르면 R이 줄어드는데 왜 RWA는 계속 오르나?
   A. PD(99.9%)−PD 항 자체가 PD에 크게 반응해 R 감소 효과를 압도하기 때문이다. 다만 증가율은 오목이다.
3. Q. 중소기업 R 감면 −4%p는 실제로 얼마의 절감인가?
   A. 본 예제(6등급, S=20)에서 RW가 79.0%→67.5%로 약 11.5%p(−15%) 낮아진다. 매출 구간 5~50 백만유로에서 선형으로 줄어든다.
4. Q. 모형 개선으로 변별력(AUC)이 올랐는데 RWA는 왜 안 줄어드나?
   A. RWA는 AUC가 아니라 등급별 PD 수준과 분포에 의해 결정된다. 변별력이 개선되어도 평균 PD가 같고 분포만 양극화되면, RW의 오목성 때문에 오히려 RWA가 줄거나 늘 수 있다. 개선 효과를 보려면 등급별 PD 캘리브레이션과 등급 분포 이동을 시뮬레이션해야 한다.
5. Q. 산출하한 72.5% 하에서 모형 개선 가치는?
   A. 표준법 대비 IRB 이득이 27.5% 이상이면 이득이 하한에서 잘린다. 은행 전체 IRB 이득이 작은 은행은 영향이 작고, 큰 은행은 하한에 근접해 개선 효과가 줄 수 있다. 자본 효과 대신 금리·한도 정합성·EWS 가치로 제안 논리를 보완해야 한다.

7. 컨설팅 실무 시사점

- 제안서 한 장: "등급 모형 → PD → RW → 필요자본 → 금리"의 흐름을 위 4-3·4-4 표 형식으로 고객 은행의 마스터스케일·포트폴리오에 대입한 시뮬레이션으로 제시한다. "평균 RW 1%p = RWA −OOO억 = BIS +OObp"가 임원 설득용 숫자다.
- 효과의 상한 명시: 산출하한·PD floor·LGD floor 때문에 효과가 잘리는 구간을 먼저 보여주면 신뢰도가 오른다.
- 검증보고서 연결: 모형 개선 후 등급별 PD 재추정치로 RWA를 재산출해 현행 대비 증감과 사유(분포 이동 vs 캘리브레이션)를 분해해 제시한다.
- 주의: "자본 절감"만 강조하면 감독당국이 보수성 우려를 가질 수 있다. 부도 정의, TTC 보정, 하방 추정(MoC)을 함께 말해야 한다.

8. 참고자료 및 확인 한계

- BCBS, *Basel III: Finalising post-crisis reforms* (d424, 2017.12) 및 Basel Framework CRE31 — 이번 실행에서 bis.org 접속이 차단되어 원문을 직접 열람하지 못함. 아래 항목은 검색 요약(Management Solutions, KPMG 등 2차 자료)과 배경지식 기반이다.
- 2차 자료로 확인: 1.06 scaling factor 폐지, 중소기업 firm-size 조정 0.04×(1−(S−5)/45), 대기업(매출 5억 유로 초과) A-IRB 제한, 산출하한 72.5%(2028 완전적용, 나라별 상이), 국내 2020년 조기도입(무담보 LGD 45→40%, 부동산담보 35→20%, 1.06 폐지, 무등급 중소기업 100→85%; 뉴스토마토·전자신문 등 보도).
- 확인 못한 수치(배경지식 기반): R 함수 상수(0.12/0.24/−50), b(PD) 상수(0.11852, 0.05478; 일부 BIS QIS3 FAQ에서 ln 사용만 확인), PD floor 0.05%, LGD floor, 표준법 외부등급 위험가중치표. 검색 중 KPMG 요약의 "PD floor 5%" 표기는 오기로 판단(실제 5bp=0.05%).
- 국내 적용 수치: 중소기업 매출 기준(유로 5천만 ↔ 국내 원화 기준)과 현재(2026) 산출하한 시행 일정은 확인하지 못했다. 금융감독원 은행업감독업무시행세칙 원문 확인 필요.
- 예제 숫자는 모두 가상이며 본문 파이썬 코드로 계산(정규분포 함수 statistics.NormalDist).